
Série 2

Exercice 1: Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(X+1) = P(X)$.

1. On pose $Q(X) = P(X) - P(0)$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $Q(n) = 0$.
2. En déduire que P est constant.

Exercice 2:

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$. Vérifier que P_n n'a pas de racine multiple.

Exercice 3:

Soit $P = X + 2(X^2 + 1)^2 + X^3(X^2 + 2)$.

1. Vérifier que i est une racine multiple de P .
2. Factoriser P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 4:

Soit le polynôme $P = X^4 + 3X^3 - 6X^2 - 28X - 24$.

1. Sachant que P a une racine triple, sans la déterminer, prouver que cette racine doit être réelle.
2. Déterminer cette racine triple.
3. Donner toutes les racines de P ainsi que la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 5:

1. Factoriser en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme $P = -X^3 + X^2 - X + 1$.
2. Le but de cette question est de factoriser le polynôme $P = \sum_{k=0}^n (-X)^k$, où $n \geq 3$ un entier.
 - (a) Montrer que $(1+X)P = 1 - (-X)^{n+1}$.
 - (b) En déduire les racines de P .
 - (c) Factoriser en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme $1 - (-X)^{n+1}$.
 - (d) En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{C}[X]$ en facteurs irréductibles.

Quelques méthodes de calcul.

* simplification par symétrie, parité et imparité.

$$F = E + \frac{R}{Q} \text{ avec } [\deg R < \deg Q].$$

1°/ R paire $\Rightarrow R(-x) = R(x)$

exemple:

$$R = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2} \text{ est paire}$$

$$R = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{x+1} + \frac{d}{(x+1)^2}; a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Car $R(-x) = R(x)$

$$\Rightarrow \frac{-a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{-c}{x-1} + \frac{d}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{x+1} + \frac{d}{(x+1)^2}; a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ Par unicité des coefficients de la décomposition en éléments simples,

$$-a = c; b = d; -c = a, d = b$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{matrix} a = -c \\ b = d \end{matrix}} \Rightarrow \text{le calcul de } a \text{ et } b \text{ suffit donc.}$$

de m si R impaire

2°/ types de symétries:

exemple: $F = \frac{1}{x(x-1)}$; les pôles 0 et 1

sont symétriques par rapport à $\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow F(x) = F(1-x) \Rightarrow \begin{matrix} F = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x-1} \\ F(1-x) = \frac{-\beta}{x} - \frac{\alpha}{x-1} \end{matrix} \Rightarrow \boxed{\alpha = -\beta}$$

Ex 1.

Série 2

$$P \in \mathbb{K}[X] \mid P(X+1) = P(X). (*)$$

1° Montrer $Q(n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}.$

• Pour $n=0$: $Q(0) = P(0) - P(0)$
 $= 0$

Vraie.

• Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $Q(n) = 0$
et montrons que $Q(n+1) = 0$.

$$Q(n+1) = P(n+1) - P(0)$$

$$\text{or } P(n+1) = P(n) \text{ (d'après *)}$$

$$\Rightarrow Q(n+1) = P(n) - P(0)$$

$$= Q(n)$$

$$= 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

$\Rightarrow$ Par le principe de récurrence, on a
 $Q(n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}.$

2° $Q(n) = 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow Q$ possède une infinité
de racines

$$\Rightarrow Q = 0 \text{ (polynôme nul.)}$$

$$\Rightarrow P - P(0) = 0$$

$$\Rightarrow P = \underbrace{P(0)}_{\text{cte}}$$

$\Rightarrow P$ est constant.

Ex 2: Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

$$\Rightarrow P'_n = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}; n \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow P_n = P'_n + \frac{x^n}{n!}; n \in \mathbb{N}^*. \quad (*)$$

• Mq P_n n'a pas de racine multiple.

On suppose que P_n possède une racine multiple $\alpha \in K$.

$$\Rightarrow P_n(\alpha) = P'_n(\alpha) = 0$$

$\Rightarrow$ d'après (*), on a:

$$P'_n(\alpha) + \frac{\alpha^n}{n!} = P'_n(\alpha) = 0, n \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha^n}{n!} = 0, n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \boxed{\alpha = 0}$$

or $(P_n(0) = 1 \neq 0 \Rightarrow 0$ n'est pas une racine de $P_n)$

ce qui est absurde

$\Rightarrow P_n$ n'a pas de racine multiple.

$$\underline{\underline{Ex^3:}} \quad P = x + 2(x^2+1)^2 + x^3(x^2+2)$$

$$= x + 2(x^4 + 2x^2 + 1) + x^5 + 2x^3$$

$$= x + 2x^4 + 4x^2 + 2 + x^5 + 2x^3$$

$$= x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 4x^2 + x + 2.$$

$$1^\circ \cdot P = x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 4x^2 + x + 2.$$

$$\hookrightarrow P(i) = i^5 + 2i^4 + 2i^3 + 4i^2 + i + 2$$

$$= i + 2 - 2i - 4 + i + 2$$

$$= (i+i-2i) + (2+2-4)$$

$$= 0$$

$$\cdot P' = 5x^4 + 8x^3 + 6x^2 + 8x + 1.$$

$$\hookrightarrow P'(i) = 5i^4 + 8i^3 + 6i^2 + 8i + 1$$

$$= 5 - 8i - 6 + 8i + 1$$

$$= (5 - 6 + 1) + (-8i + 8i)$$

$$= 0$$

$$\cdot P'' = 20x^3 + 24x^2 + 12x + 8.$$

$$\hookrightarrow P''(i) = 20i^3 + 24i^2 + 12i + 8$$

$$= -20i - 24 + 12i + 8$$

$$= (-24 + 8) + (-20i + 12i)$$

$$= -16 - 8i \neq 0$$

$$\underline{\underline{L:}} \quad \begin{cases} P(i) = P'(i) = 0 \\ P''(i) \neq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ racine double de P .

2° • On a i racine double de P
et

$$P \in \mathbb{R}[X]$$

$\Rightarrow \bar{i} = -i$ racine double de P .

Reste seule racine à trouver (cette racine doit être réelle car $P \in \mathbb{R}[X]$)

• $\Rightarrow$ Factorisation de P dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P = (x-i)^2 (x+i)^2 (x-a); a \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet P(0) = (-i) \cdot (-i) \cdot (-a) = 2 \Rightarrow \boxed{a = -2}$$

$$\Rightarrow P = (x-i)^2 (x+i)^2 (x+2).$$

• $\Rightarrow$ Factorisation de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$:

$$\text{On a } P = (x-i)^2 (x+i)^2 (x+2)$$

$$= [(x-i)(x+i)]^2 (x+2)$$

$$= (x^2 + 1)(x+2).$$

$\Delta < 0$
donc irréductible
dans $\mathbb{R}[X]$

Ex 4: $P = x^4 + 3x^3 - 6x^2 - 28x - 24.$

1° On suppose que P admet une racine triple α ,
où $\alpha \in \mathbb{C}.$

Puisque $P \in \mathbb{R}[X] \Rightarrow \bar{\alpha}$ racine triple de P .
 $\Rightarrow \text{multiplicité}(\alpha) + \text{multiplicité}(\bar{\alpha}) = 6 > \deg(P)$

$\hookrightarrow$ ce qui est absurde

donc α doit être réelle.

2°

- $P(\alpha) = \alpha^4 + 3\alpha^3 - 6\alpha^2 - 28\alpha - 24 = 0$
- $P'(\alpha) = 4\alpha^3 + 9\alpha^2 - 12\alpha - 28 = 0$
- $P''(\alpha) = 12\alpha^2 + 18\alpha - 12 = 0$
- $P^{(3)}(\alpha) = 24\alpha + 18 \neq 0$

} α racine triple.

• $P''(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 12\alpha^2 + 18\alpha - 12 = 0$

$\Leftrightarrow 6(2\alpha^2 + 3\alpha - 2) = 0$

$\Leftrightarrow 2\alpha^2 + 3\alpha - 2 = 0$

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2)$

$= 9 + 16$

$= 25$

$\Rightarrow \alpha = \frac{-3-5}{4} = -2$ ou $\alpha = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$

Vérification:

$\Rightarrow \begin{cases} P(-2) = 0 \\ P'(-2) = 0 \\ P''(-2) = 0 \end{cases}$

$P^{(3)}(-2) = 0$

mais

$\begin{cases} P(\frac{1}{2}) \neq 0 \\ P'(\frac{1}{2}) \neq 0 \\ P''(\frac{1}{2}) = 0 \\ P^{(3)}(\frac{1}{2}) \neq 0 \end{cases}$

donc $\alpha = -2$
racine triple

3°/

$$P = (x+2)^3 (x-a),$$

où $a \in \mathbb{R}$ car $P \in \mathbb{R}[X]$.

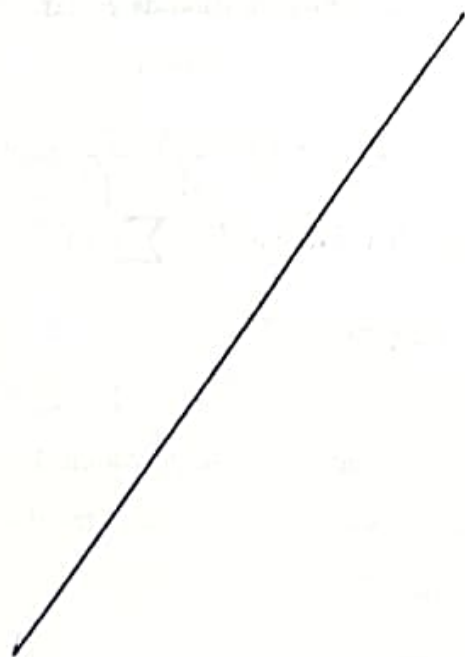
$$\bullet P(0) = 2^3 (-a) = -24$$

$$\Leftrightarrow \boxed{a = \frac{24}{8} = 3}$$

cl : ~~les~~ les racines de P : -2 racine triple
 3 racine simple

• Factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$:

$$\boxed{P = (x+2)^3 (x-3)}$$



Exs

$$\begin{aligned}
 \bullet \underline{P} &= -X^3 + X^2 - X + 1 \\
 &= X^2(-X+1) + (-X+1) \\
 &= -(X+1)(X^2+1).
 \end{aligned}$$

Comme le discriminant de X^2+1 est strictement négatif, il s'agit de la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$.

• les deux racines de X^2+1 sont bien connues, il s'agit i et $-i$, ce qui entraîne que la décomposition dans $\mathbb{C}$ est :

$$\underline{P} = -(X+1)(X-i)(X+i).$$

$$2^\circ / \boxed{a} \quad (1+X)P = (1+X) \sum_{k=0}^n (-X)^k$$

$$= \sum_{k=0}^n (1+X)(-X)^k$$

$$= \sum_{k=0}^n (-X)^k + \sum_{k=0}^n X(-X)^k$$

$$= \left[1 - \cancel{X} + \cancel{X^2} - \cancel{X^3} + \dots + \cancel{(-X)^n} \right] + \left[\cancel{X} - \cancel{X^2} + \cancel{X^3} - \cancel{X^4} + \dots + \cancel{X(-X)^{n-1}} + X(-X)^n \right]$$

$$= 1 + X(-X)^n$$

$$= 1 - (-X)(-X)^n$$

$$= 1 - (-X)^{n+1}, \quad \forall n \geq 3.$$

[b] Si $X \neq -1$: les racines de P vérifient
 $(-X)^{n+1} = 1$.

$$\Rightarrow P(X) = 0 \Rightarrow \begin{cases} (-X)^{n+1} = 1 \\ \text{et} \\ X \neq -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -X = e^{\frac{2ik\pi}{n+1}}; k \in \{0, 1, \dots, n\} \\ \text{et} \\ X \neq -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X = -e^{\frac{2ik\pi}{n+1}}, k \in \{0, 1, \dots, n\} \\ \text{et} \\ X \neq -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X = -e^{\frac{2ik\pi}{n+1}}, k \in \{1, \dots, n\}.$$

[c] • $1 - (-X)^{n+1} = \prod_{k=0}^n \left(X + e^{\frac{2ik\pi}{n+1}} \right); n \geq 3.$

[d] • On a $1 - (-X)^{n+1} = \prod_{k=0}^n \left(X + e^{\frac{2ik\pi}{n+1}} \right)$
 $= (X+1) \prod_{k=1}^n \left(X + e^{\frac{2ik\pi}{n+1}} \right)$
 $= (X+1) \prod_{k=1}^n \dots$